Отчёт по лабораторной работе №5

Построение графиков

Базлов В.А.

Цель и задания

Цель работы — освоение средств построения и оформления графиков на языке Julia с использованием библиотеки Plots.jl.

Повторить примеры раздела 5.2, дополнив графики подписями осей, легендами и заголовками.

Выполнить задания раздела 5.4: построить различные типы графиков, оформить линии и оси, визуализировать экспериментальные и случайные данные, создать анимации.

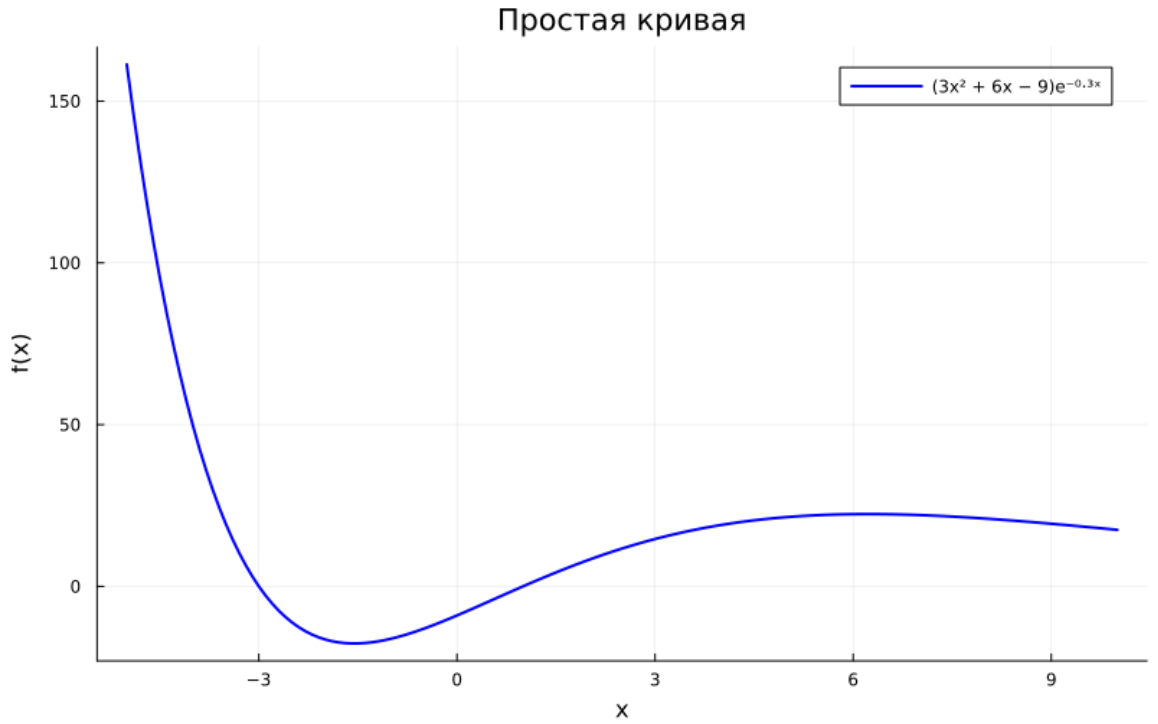
График простой функции

[6]:

```
f(x) = (3x^2 + 6x - 9) * exp(-0.3x)
x = collect(-5:0.1:10)
y = f.(x)

plot(x, y, title="Простая кривая", xlabel="x", ylabel="f(x)",
     label="(3x² + 6x − 9)e⁻⁰·³ˣ", color=:blue, grid=true)
```

[6]:



Сравнение sin(x) и ряда Тейлора

[9]:
```
plot(xx, sin_taylor.(xx), label="Ряд Тейлора",
     title="Оформление графика ряда Тейлора", xlabel="x", ylabel="y",
     color=:blue, linewidth=3, fillrange=0, fillalpha=0.15,
     background_color=:ivory, xticks=-5:1:5, yticks=-1:0.5:1,
     grid=true)
```

[9]:



Точечный график случайных данных в 2D

[11]:

```
Random.seed!(10)
n = 50
xs, ys = rand(n), rand(n)
ms = 3 .+ 10 .* rand(n)
scatter(xs, ys, markersize=ms, markerstrokewidth=0,
        title="Случайные точки на плоскости",
        xlabel="X", ylabel="Y", label="Наблюдения", legend=:topleft)
```

[11]:



Точечный график случайных данных в 3D

[12]:

```
zs = rand(n)
scatter(xs, ys, zs, markersize=ms, markerstrokewidth=0,
        title="Случайные точки в пространстве",
        xlabel="X", ylabel="Y", zlabel="Z", label="Наблюдения")
```

[12]:



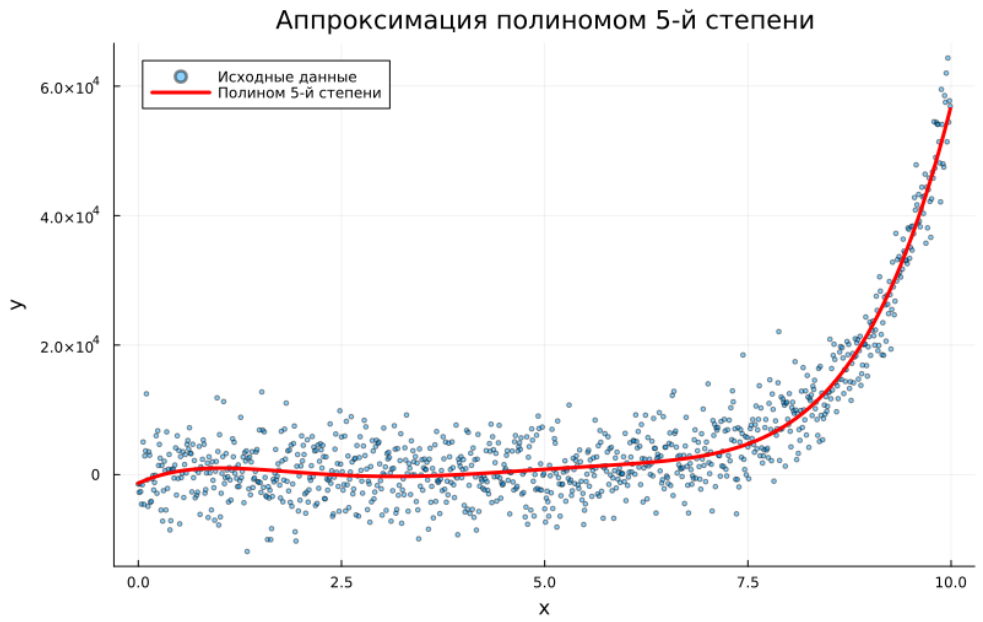
Аппроксимация данных полиномом пятой степени

[14]:

```
Random.seed!(11)
xa = collect(0:0.01:9.99)
ya = exp.(1 .+ xa) .+ 4000 .* randn(length(xa))
A = hcat(ones(length(xa)), xa, xa.^2, xa.^3, xa.^4, xa.^5)
c = A \ ya
fit = A * c

p = scatter(xa, ya, markersize=2, alpha=0.45, label="Исходные данные",
            title="Аппроксимация полиномом 5-й степени",
            xlabel="x", ylabel="y")
plot!(p, xa, fit, linewidth=3, color=:red, label="Полином 5-й степени")
display(p)
```

[14]:



Графики с двумя осями ординат

[16]:

```
Random.seed!(12)
t = 1:100
y1 = cumsum(randn(100))
y2 = 10 .* cumsum(randn(100))
p = plot(t, y1, label="Первая траектория", color=:blue,
         xlabel="Номер измерения", ylabel="y1", title="Две оси ординат",
         grid=true)
plot!(twinx(), t, y2, label="Вторая траектория", color=:red,
      ylabel="y2", grid=false)
display(p)
```

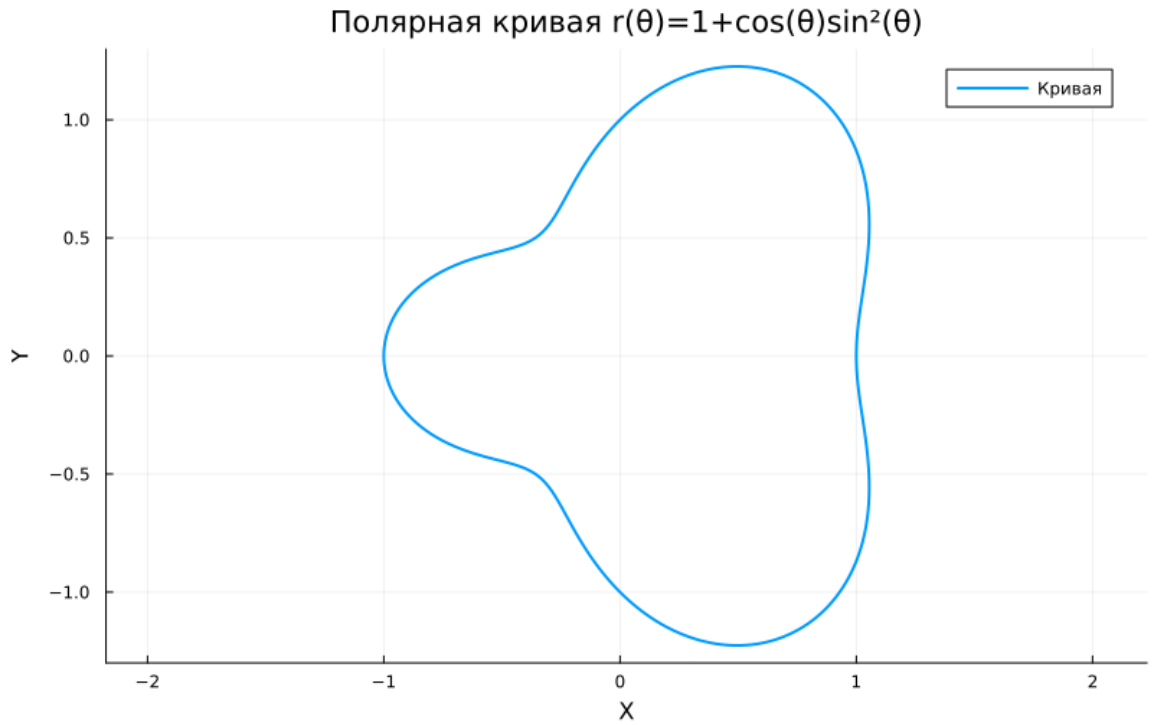
[16]:



Полярная кривая

[18]:
```
r(θ) = 1 + cos(θ) * sin(θ)^2
θ = collect(range(0, 2π, length=500))
rp = r.(θ)
plot(rp .* cos.(θ), rp .* sin.(θ), aspect_ratio=:equal,
     title="Полярная кривая r(θ)=1+cos(θ)sin²(θ)",
     xlabel="X", ylabel="Y", label="Кривая", linewidth=2)
```

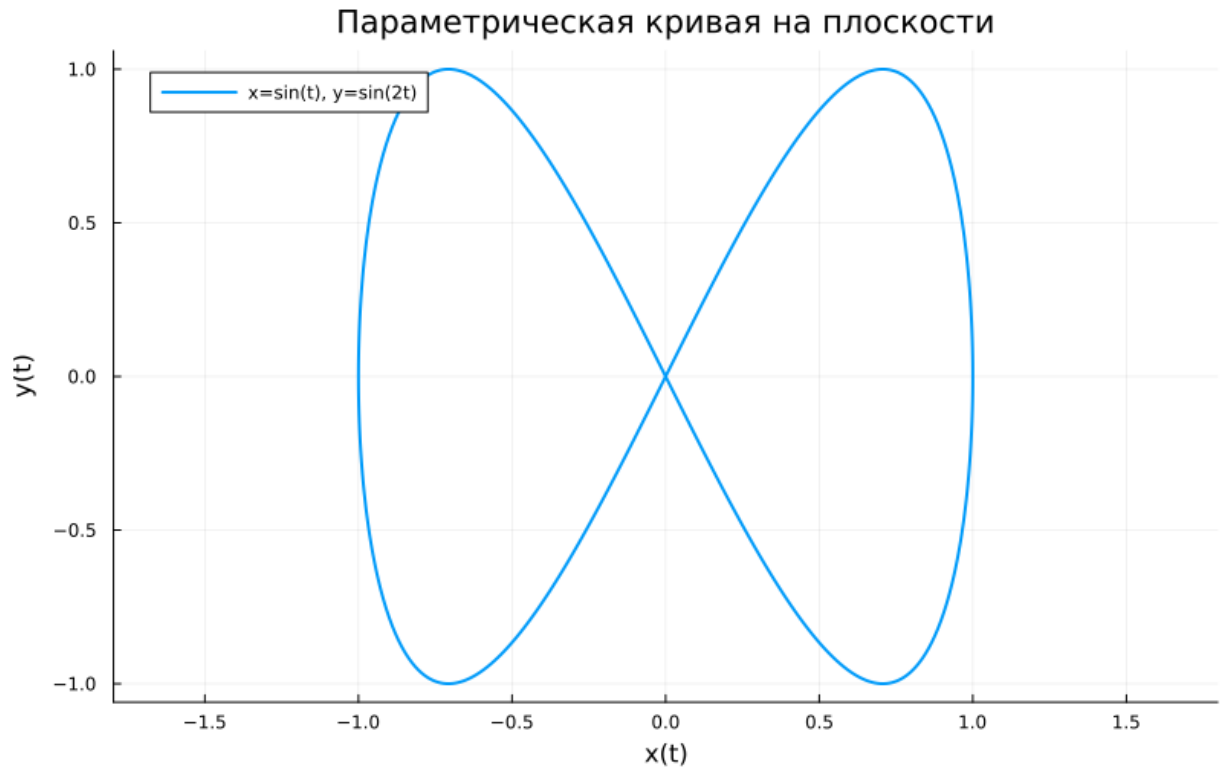
[18]:



Параметрическая кривая на плоскости

[20]:
```
t = collect(range(0, 2π, length=500))
plot(sin.(t), sin.(2 .* t), aspect_ratio=:equal,
     title="Параметрическая кривая на плоскости",
     xlabel="x(t)", ylabel="y(t)", label="x=sin(t), y=sin(2t)")
```

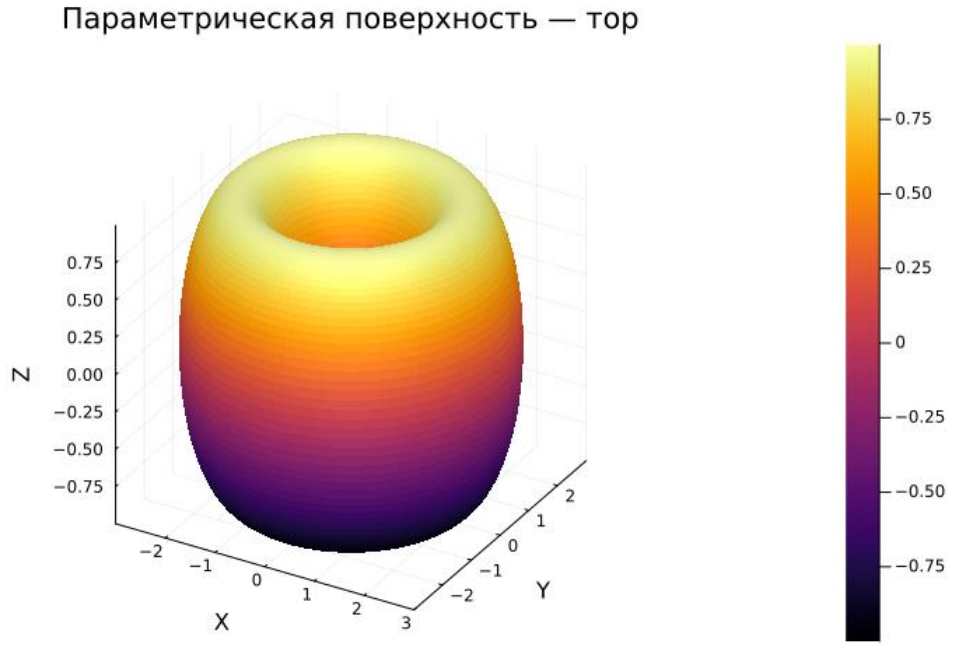
[20]:



Параметрическая поверхность — тор

[21]:
```
u = collect(range(0, 2π, length=100))
v = collect(range(0, 2π, length=100))
X = [cos(a) * (2 + cos(b)) for a in u, b in v]
Y = [sin(a) * (2 + cos(b)) for a in u, b in v]
Z = [sin(b) for a in u, b in v]
surface(X, Y, Z, title="Параметрическая поверхность — тор",
        xlabel="X", ylabel="Y", zlabel="Z", label="Поверхность")
```

[21]:

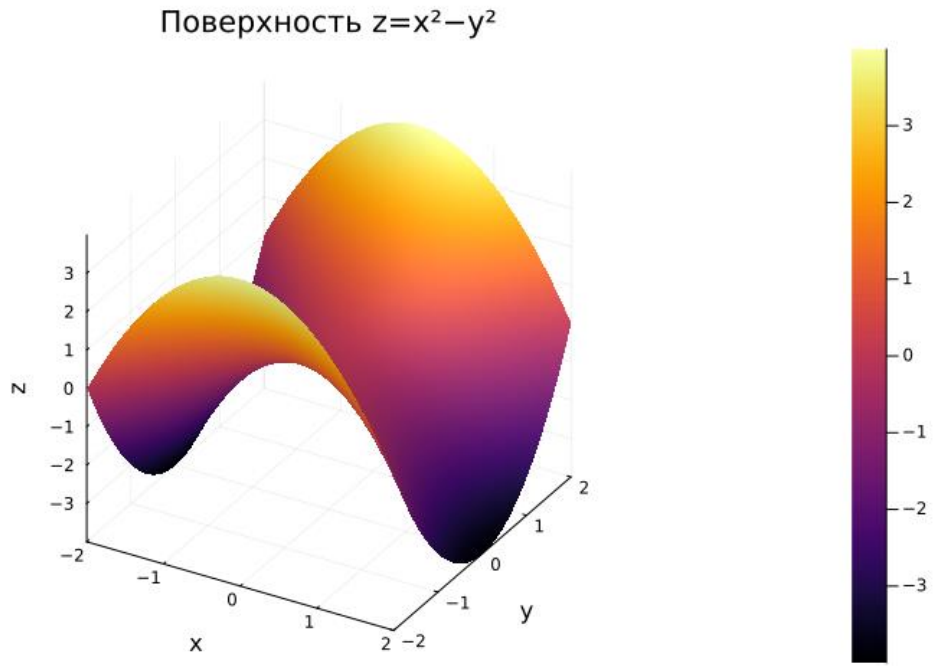


Поверхность $z=x^2-y^2$

[23]:

```
xg = collect(range(-2, 2, length=80))
yg = collect(range(-2, 2, length=80))
g(x, y) = x^2 - y^2
Zg = [g(a, b) for a in xg, b in yg]
surface(xg, yg, Zg, title="Поверхность z=x²−y²",
        xlabel="x", ylabel="y", zlabel="z", label="z=f(x,y)")
```

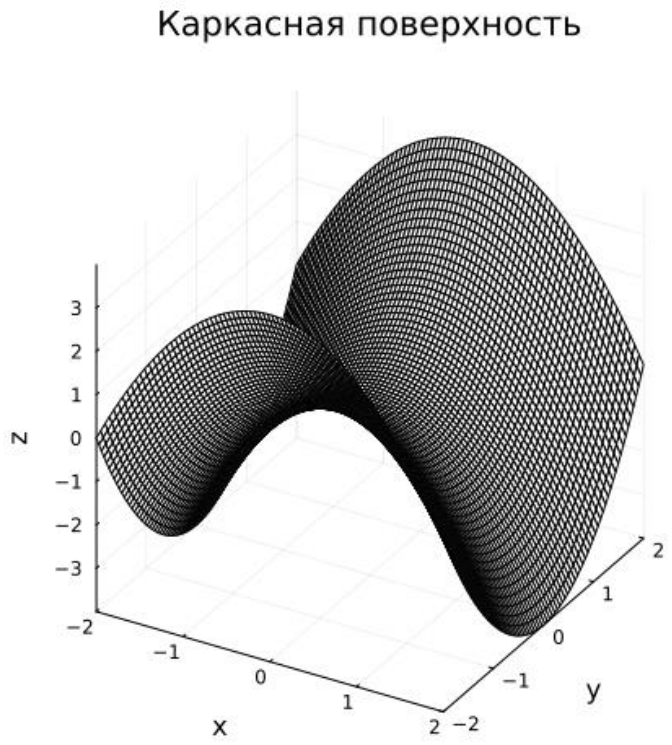
[23]:



Каркасное представление поверхности

[24]:
```
wireframe(xg, yg, Zg, title="Каркасная поверхность",
          xlabel="x", ylabel="y", zlabel="z", label="Каркас")
```

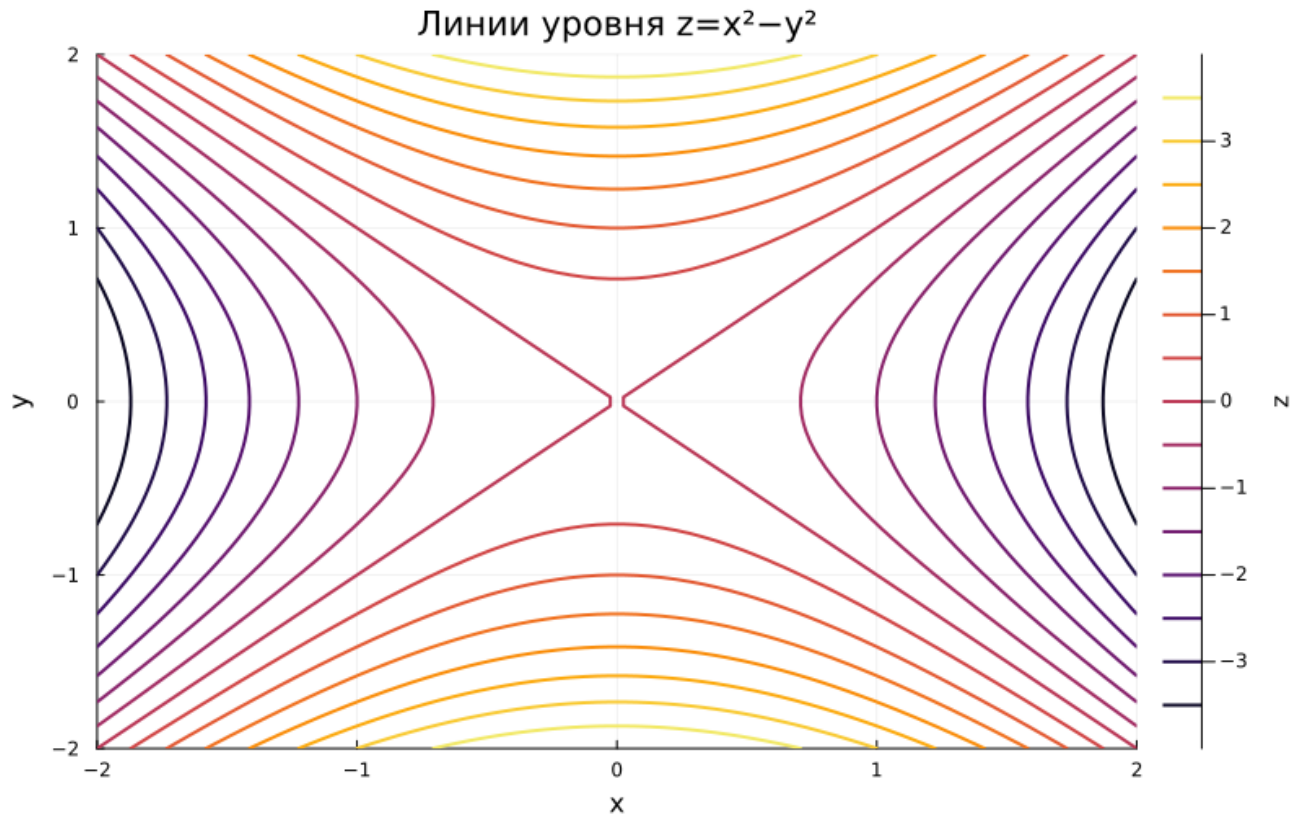
[24]:



Контурный график функции двух переменных

[25]:
```
contour(xg, yg, Zg, title="Линии уровня z=x²−y²",
        xlabel="x", ylabel="y", colorbar_title="z", label="Уровни")
```

[25]:

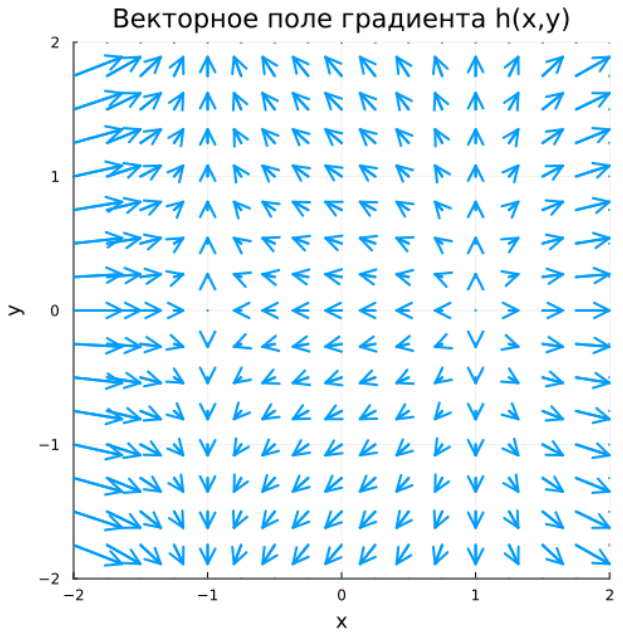


Векторное поле

[26]:

```
h(x, y) = x^3 - 3x + y^2
xv = collect(range(-2, 2, length=17))
yv = collect(range(-2, 2, length=17))
Xv = [a for a in xv, b in yv]
Yv = [b for a in xv, b in yv]
U = (3 .* Xv.^2 .- 3) ./ 25
V = (2 .* Yv) ./ 25
quiver(vec(Xv), vec(Yv), quiver=(vec(U), vec(V)),
       title="Векторное поле градиента h(x,y)",
       xlabel="x", ylabel="y", label="Векторы",
       xlims=(-2,2), ylims=(-2,2), aspect_ratio=:equal)
```

[26]:

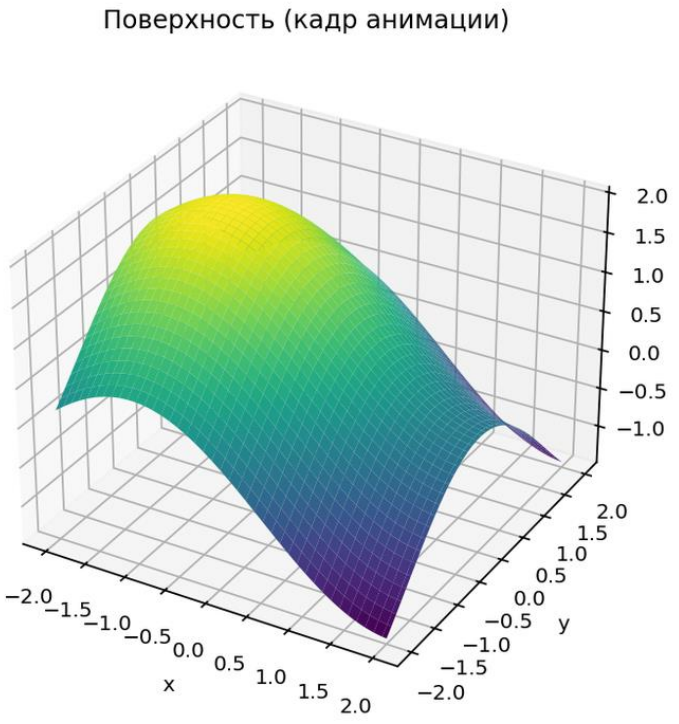


Пример кадра анимации поверхности

[28]:

```
Xsurf = collect(range(-5, 5, length=35))
Ysurf = collect(range(-5, 5, length=35))
anim_surface = @animate for phase in range(0, 2π, length=40)
    Zsurf = [sin(x + 10sin(phase)) + cos(y) for x in Xsurf, y in Ysurf]
    surface(Xsurf, Ysurf, Zsurf, zlims=(-2,2),
            title="Анимация поверхности", xlabel="x", ylabel="y", zlabel="z",
            legend=false)
end
gif(anim_surface, "surface_animation.gif", fps=12)
```

[28]:



Пример гипоциклоиды

[30]:

```
function hypocycloid(k; r=1.0, points=800)
    q = denominator(rationalize(k))
    t = range(0, 2π*q, length=points)
    x = r*(k-1).*cos.(t) .+ r.*cos.((k-1).*t)
    y = r*(k-1).*sin.(t) .- r.*sin.((k-1).*t)
    return x, y
end
xh, yh = hypocycloid(3)
plot(xh, yh, aspect_ratio=:equal, title="Гипоциклоида, k=3",
     xlabel="x", ylabel="y", label="Гипоциклоида")
```

[30]:

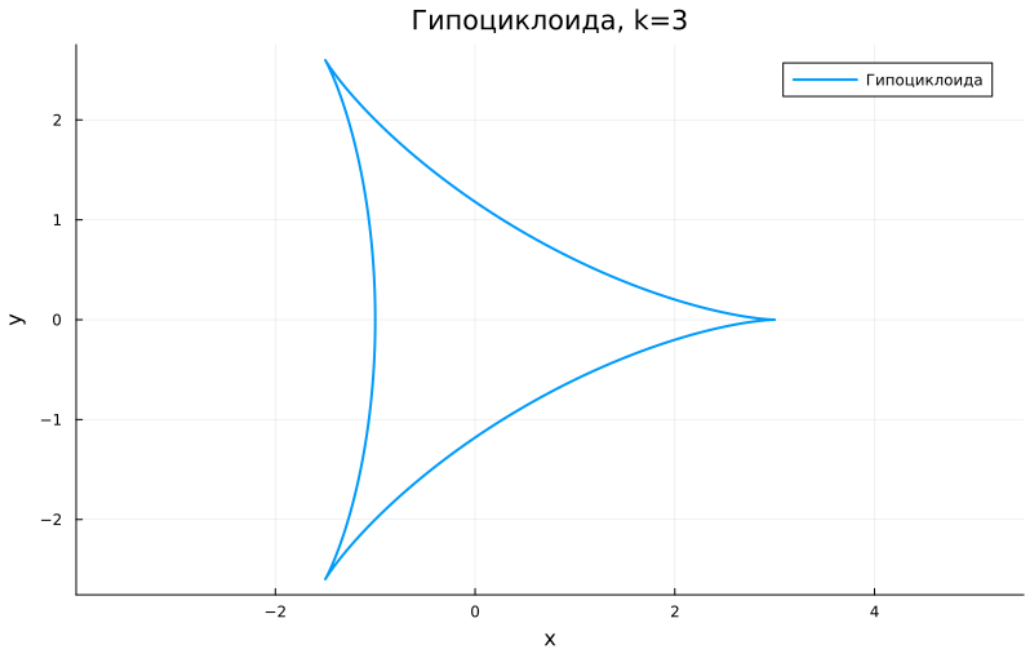
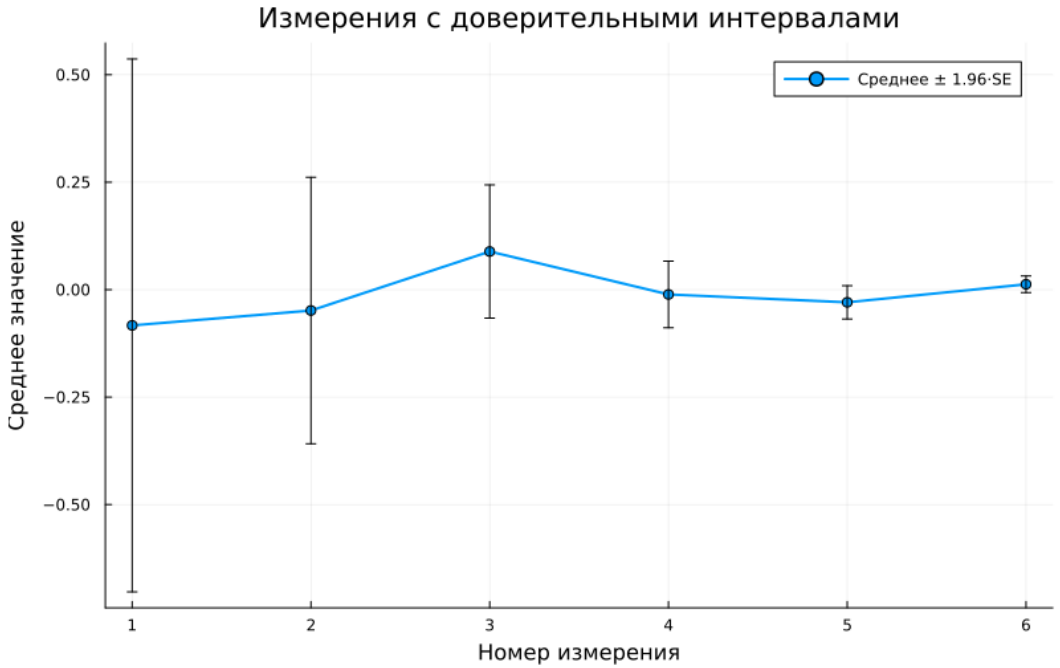


График измерений с погрешностями

[32]:

```
Random.seed!(13)
sds = [1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32]
nobs = 10
ym = [mean(sd .* randn(nobs)) for sd in sds]
errs = 1.96 .* sds ./ sqrt(nobs)
plot(1:length(ym), ym, yerror=errs, marker=:circle,
     title="Измерения с доверительными интервалами",
     xlabel="Номер измерения", ylabel="Среднее значение",
     label="Среднее ± 1.96·SE")
```

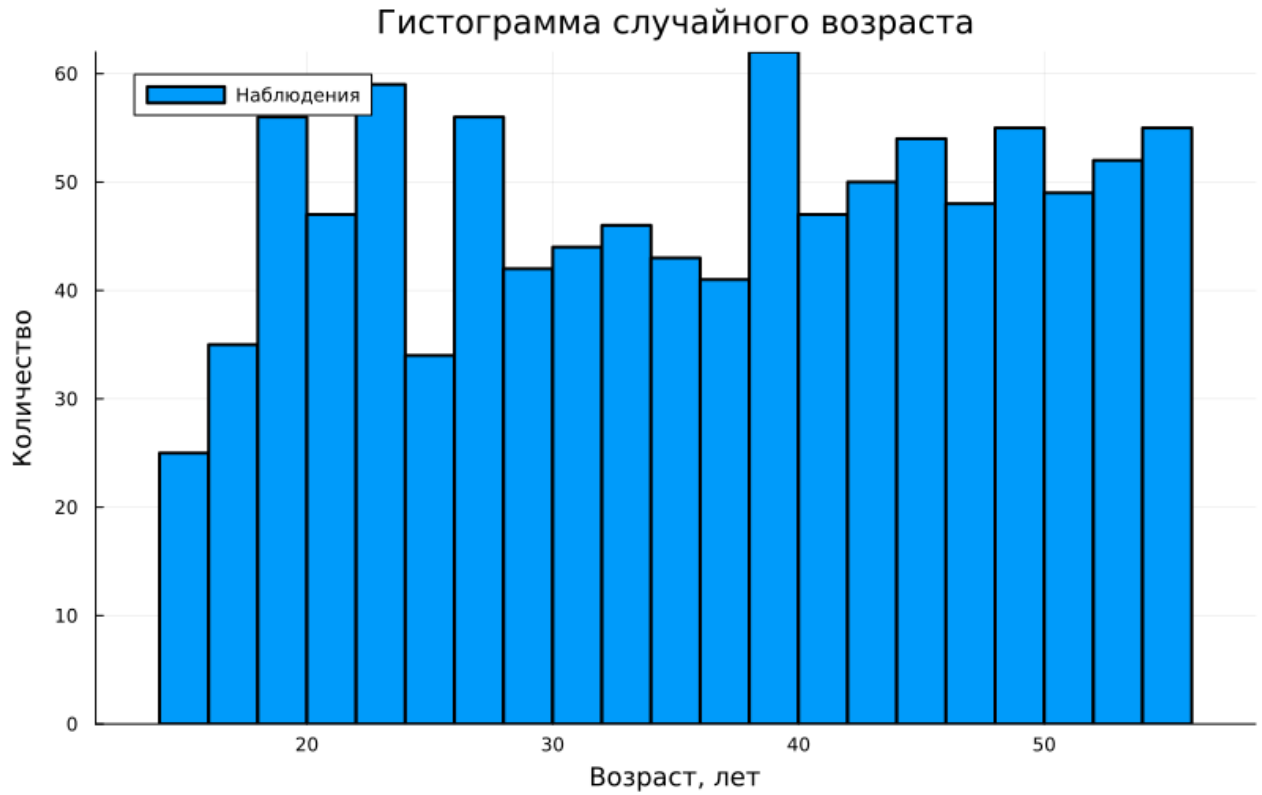
[32]:



Гистограмма случайного возраста

[34]:
```
ages = rand(15:55, 1000)
histogram(ages, bins=20, title="Гистограмма случайного возраста",
          xlabel="Возраст, лет", ylabel="Количество", label="Наблюдения")
```

[34]:

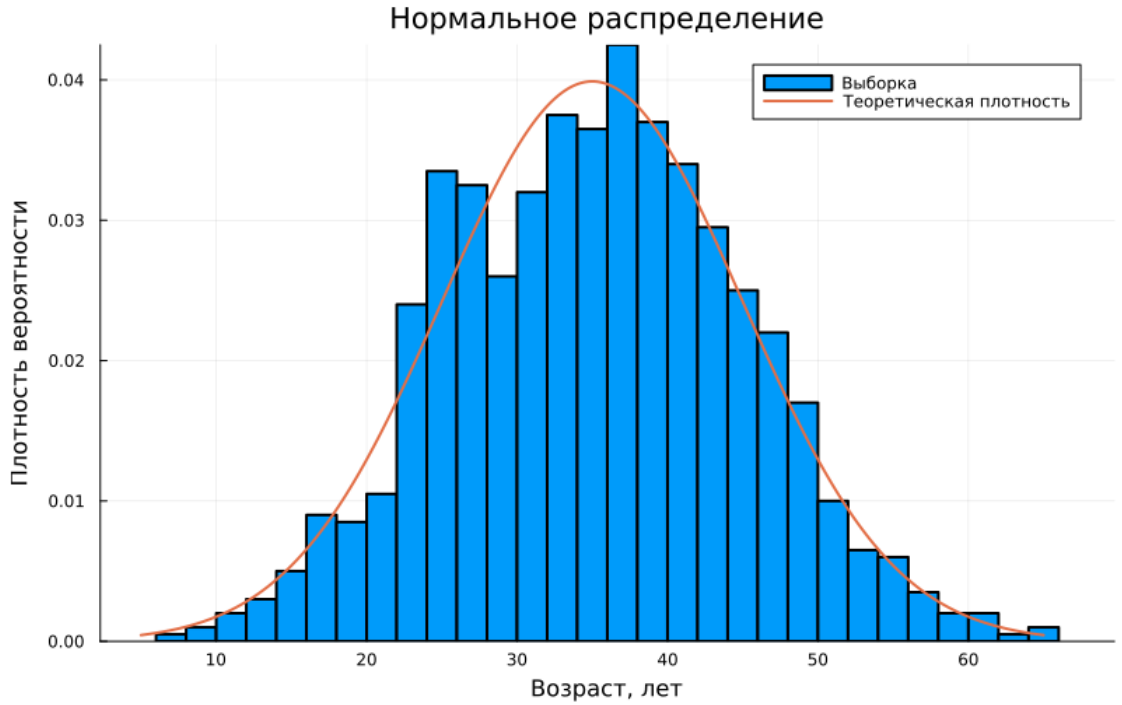


Нормальное распределение

[35]:

```
d = Normal(35.0, 10.0)
ages_normal = rand(d, 1000)
histogram(ages_normal, bins=30, normalize=:pdf,
          title="Нормальное распределение", xlabel="Возраст, лет",
          ylabel="Плотность вероятности", label="Выборка")
plot!(collect(5:0.1:65), pdf.(d, collect(5:0.1:65)),
      linewidth=2, label="Теоретическая плотность")
```

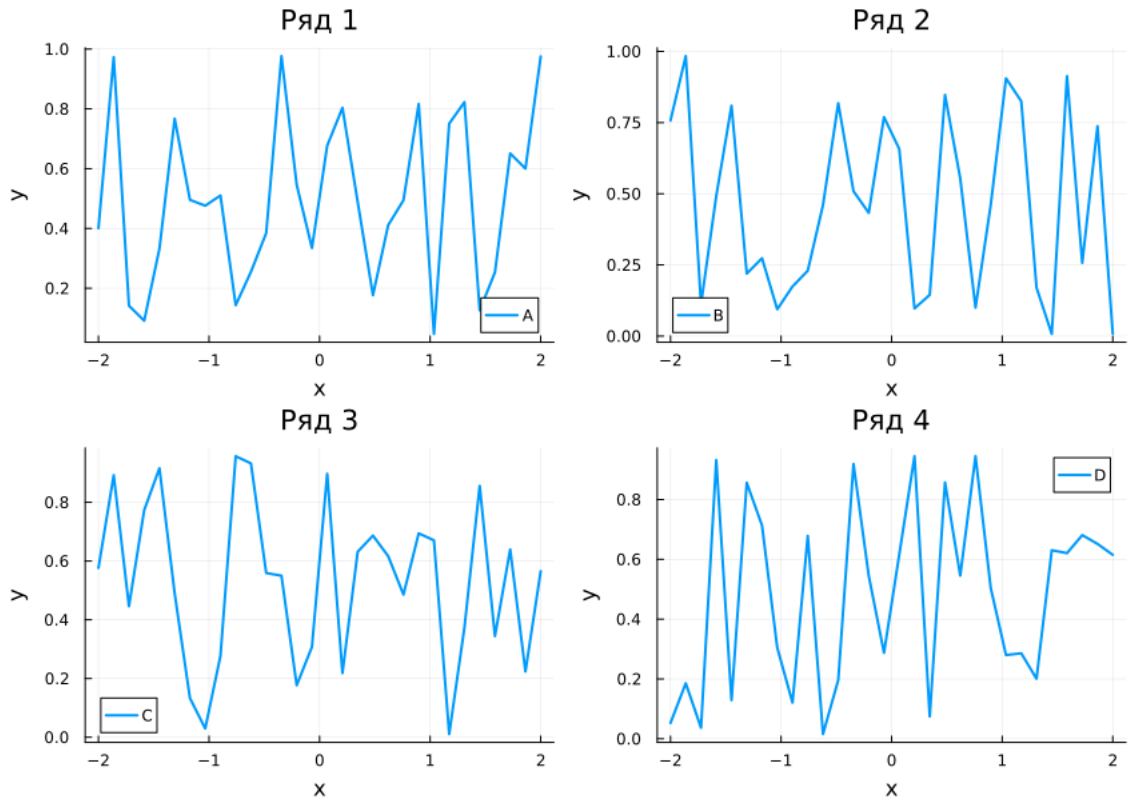
[35]:



Пример расположения нескольких графиков в одном окне

[37]:
```
xsub = collect(range(-2, 2, length=30))
ysub = rand(30, 4)
plot(xsub, ysub, layout=(2,2), title=["Ряд 1" "Ряд 2" "Ряд 3" "Ряд 4"],
     xlabel="x", ylabel="y", label=["A" "B" "C" "D"], size=(850,600))
```

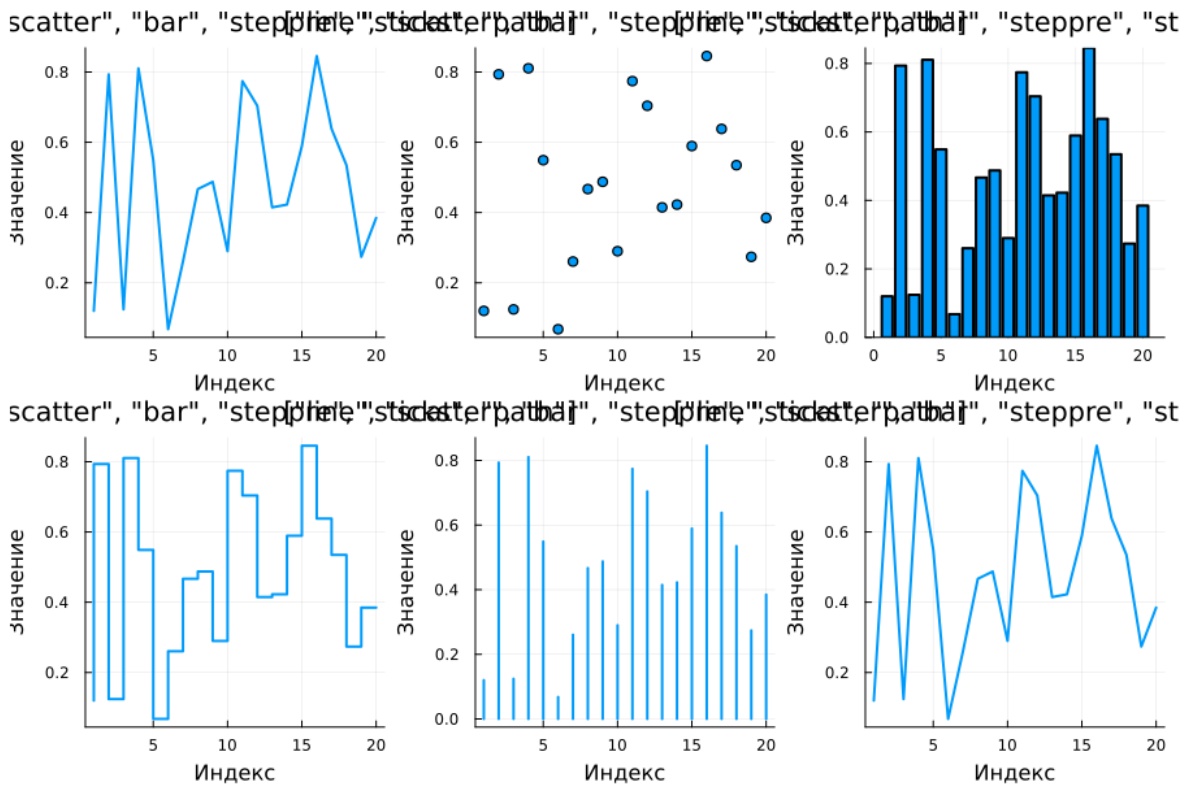
[37]:



Различные типы графических рядов

[38]:
```
series_types = [:line, :scatter, :bar, :steppre, :sticks, :path]
titles = ["line", "scatter", "bar", "steppre", "sticks", "path"]
plot(rand(20), seriestype=series_types, layout=(2,3),
     title=titles, legend=false, xlabel="Индекс", ylabel="Значение",
     size=(900,600))
```

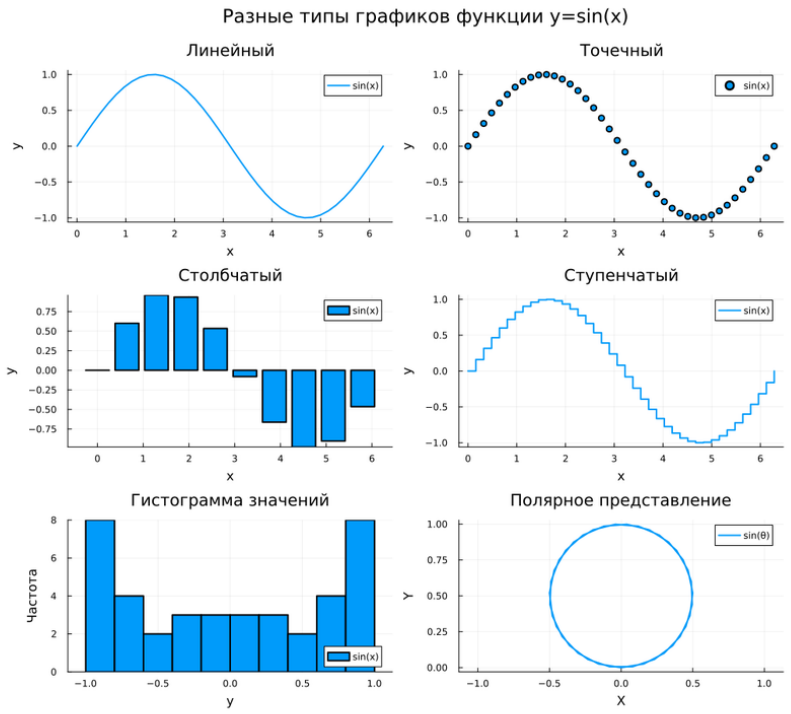
[38]:



Различные типы графиков функции y=sin(x)

[40]:
```
x = collect(range(0, 2π, length=40))
y = sin.(x)
p1 = plot(x, y, title="Линейный", label="sin(x)", xlabel="x", ylabel="y")
p2 = scatter(x, y, title="Точечный", label="sin(x)", xlabel="x", ylabel="y")
p3 = bar(x[1:4:end], y[1:4:end], title="Столбчатый", label="sin(x)", xlabel="x", ylabel="y")
p4 = plot(x, y, seriestype=:steppost, title="Ступенчатый", label="sin(x)", xlabel="x", ylabel="y")
p5 = histogram(y, bins=12, title="Гистограмма значений", label="sin(x)", xlabel="y", ylabel="Частота")
p6 = plot(y .* cos.(x), y .* sin.(x), aspect_ratio=:equal,
          title="Полярное представление", label="sin(θ)", xlabel="X", ylabel="Y")
plot(p1,p2,p3,p4,p5,p6, layout=(3,2), size=(1000,900),
     plot_title="Разные типы графиков функции y=sin(x)")
```

[40]:



Стили линий графика y=sin(x)

[42]:

```
x = collect(range(0, 2π, length=300))
styles = [:solid, :dash, :dot, :dashdot, :dashdotdot]
p = plot(title="Стили линий для y=sin(x)", xlabel="x", ylabel="sin(x)")
for (i, st) in enumerate(styles)
    plot!(p, x, sin.(x), linestyle=st, linewidth=2,
          label=string(st), linealpha=1 - 0.12*(i-1))
end
display(p)
```

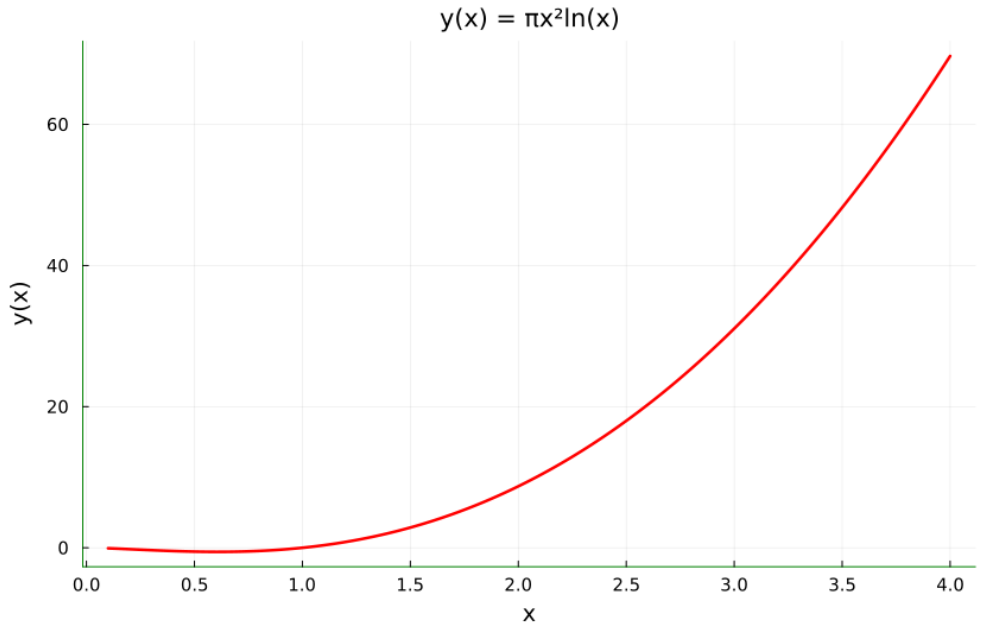
[42]:



График функции $y(x)=\pi x^2 \ln(x)$

[44]:
```
x3 = collect(range(0.1, 4, length=400))
y3 = π .* x3.^2 .* log.(x3)
plot(x3, y3, color=:red, linewidth=2.5,
     title="y(x) = πx²ln(x)", xlabel="x", ylabel="y(x)",
     legend=false, grid=true, xticks=0:0.5:4,
     guidefont=font(13, "DejaVu Sans"),
     tickfont=font(10, "DejaVu Sans"),
     titlefont=font(14, "DejaVu Sans"),
     foreground_color_border=:green,
     left_margin=8Plots.mm, bottom_margin=8Plots.mm,
     size=(850,550))
```

[44]:

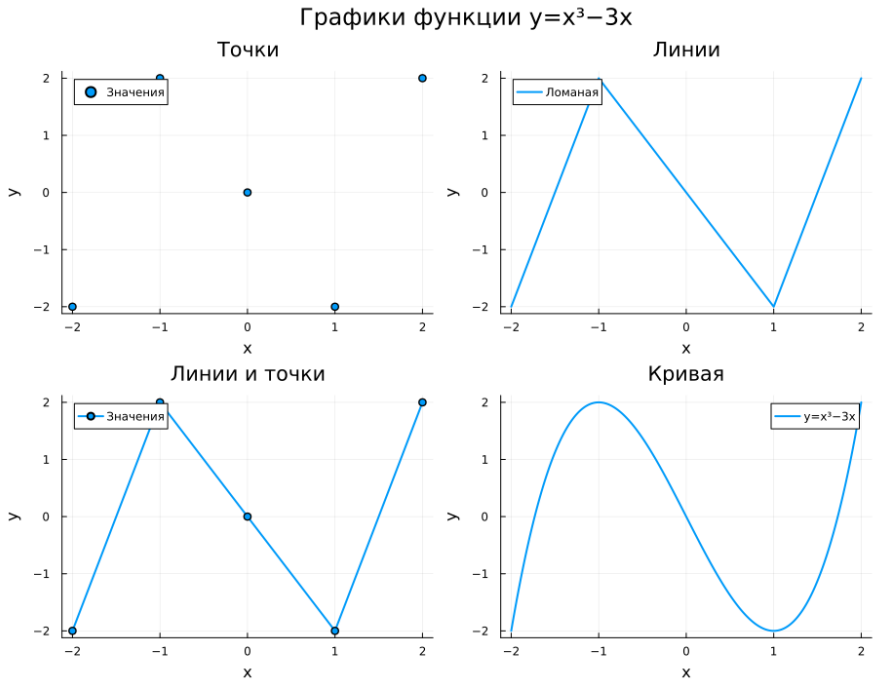


Четыре представления функции $y=x^3-3x$

[46]:

```
x4 = [-2, -1, 0, 1, 2]
y4 = x4.^3 .- 3 .* x4
p1 = scatter(x4, y4, title="Точки", label="Значения", xlabel="x", ylabel="y")
p2 = plot(x4, y4, title="Линии", label="Ломаная", xlabel="x", ylabel="y", marker=:none)
p3 = plot(x4, y4, title="Линии и точки", label="Значения", xlabel="x", ylabel="y", marker=:circle)
xdense = collect(range(-2, 2, length=300))
ydense = xdense.^3 .- 3 .* xdense
p4 = plot(xdense, ydense, title="Кривая", label="y=x³−3x", xlabel="x", ylabel="y")
fig4 = plot(p1,p2,p3,p4, layout=(2,2), size=(900,700),
            plot_title="Графики функции y=x³−3x")
savefig(fig4, "figure_familiya.png")
display(fig4)
println("Сохранено: figure_familiya.png")
```

[46]:

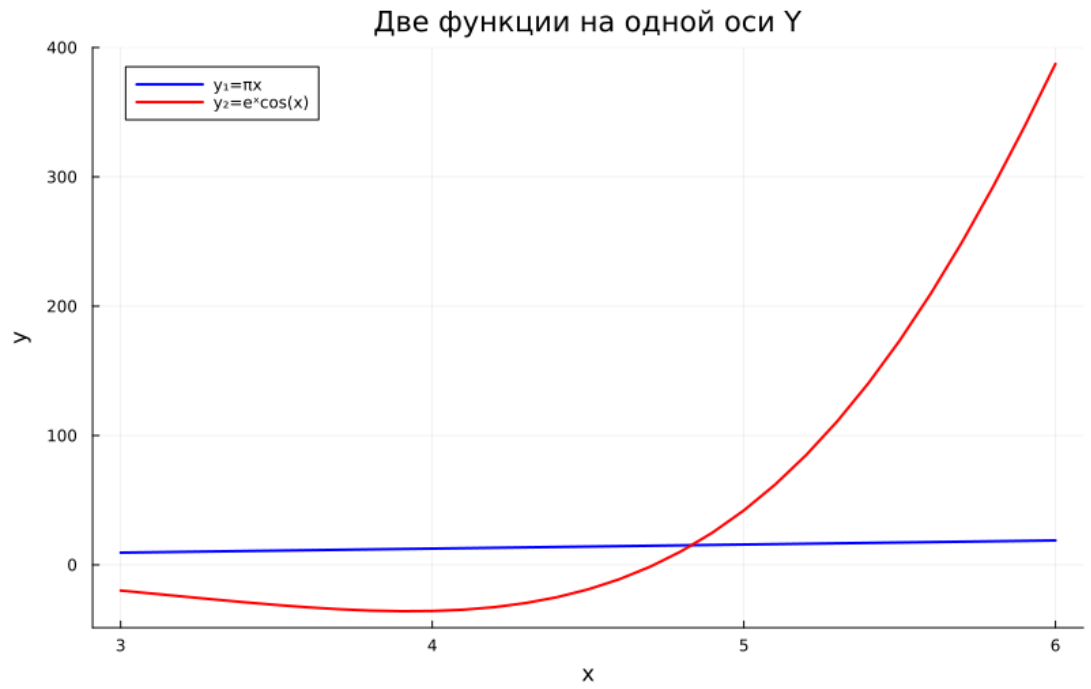


Две функции на одной оси ординат

[48]:

```
x5 = collect(3:0.1:6)
y51 = π .* x5
y52 = exp.(x5) .* cos.(x5)
p = plot(x5, y51, color=:blue, label="y₁=πx",
         title="Две функции на одной оси Y",
         xlabel="x", ylabel="y", grid=true)
plot!(p, x5, y52, color=:red, label="y₂=eˣcos(x)")
display(p)
```

[48]:

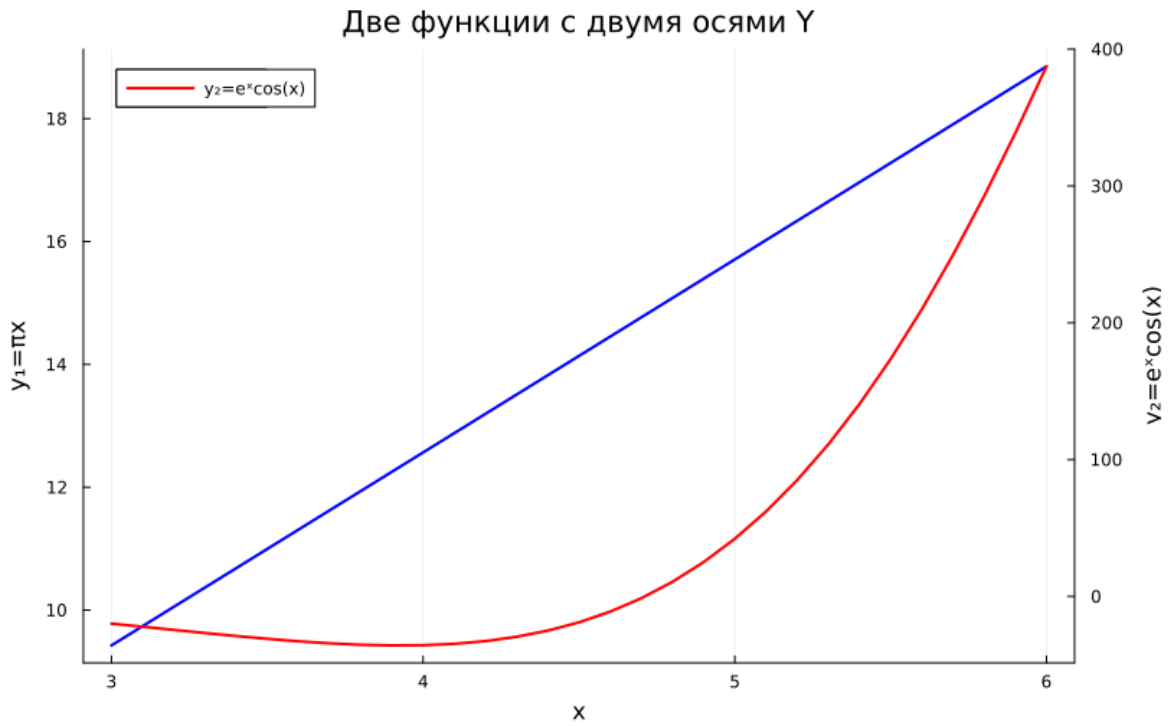


Две функции с двумя осями ординат

[49]:

```
p = plot(x5, y51, color=:blue, label="y₁=πx",
         title="Две функции с двумя осями Y",
         xlabel="x", ylabel="y₁=πx", grid=true)
plot!(twinx(), x5, y52, color=:red, label="y₂=eˣcos(x)",
      ylabel="y₂=eˣcos(x)", grid=false)
display(p)
```

[49]:

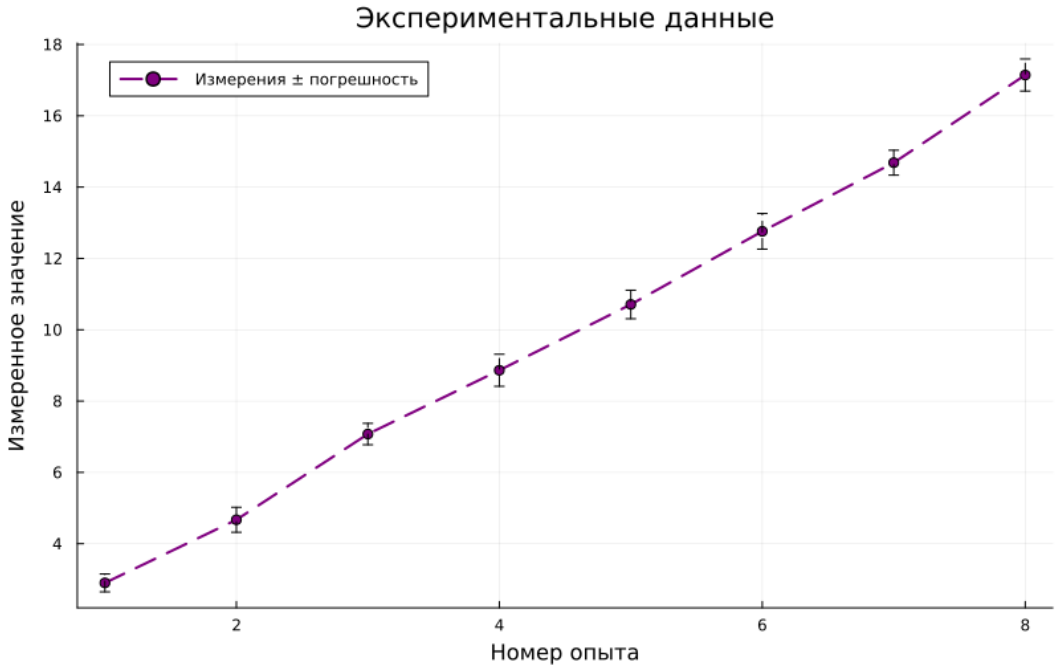


Экспериментальные данные с погрешностью

[51]:

```
x6 = 1:8
Random.seed!(56)
true_values = 2 .* x6 .+ 1
measurement_error = [0.25,0.35,0.30,0.45,0.40,0.50,0.35,0.45]
measured = true_values .+ (rand(length(x6)) .- 0.5) .* 2 .* measurement_error
plot(x6, measured, yerror=measurement_error, marker=:circle,
     linestyle=:dash, color=:purple, label="Измерения ± погрешность",
     title="Экспериментальные данные", xlabel="Номер опыта",
     ylabel="Измеренное значение", grid=true)
```

[51]:

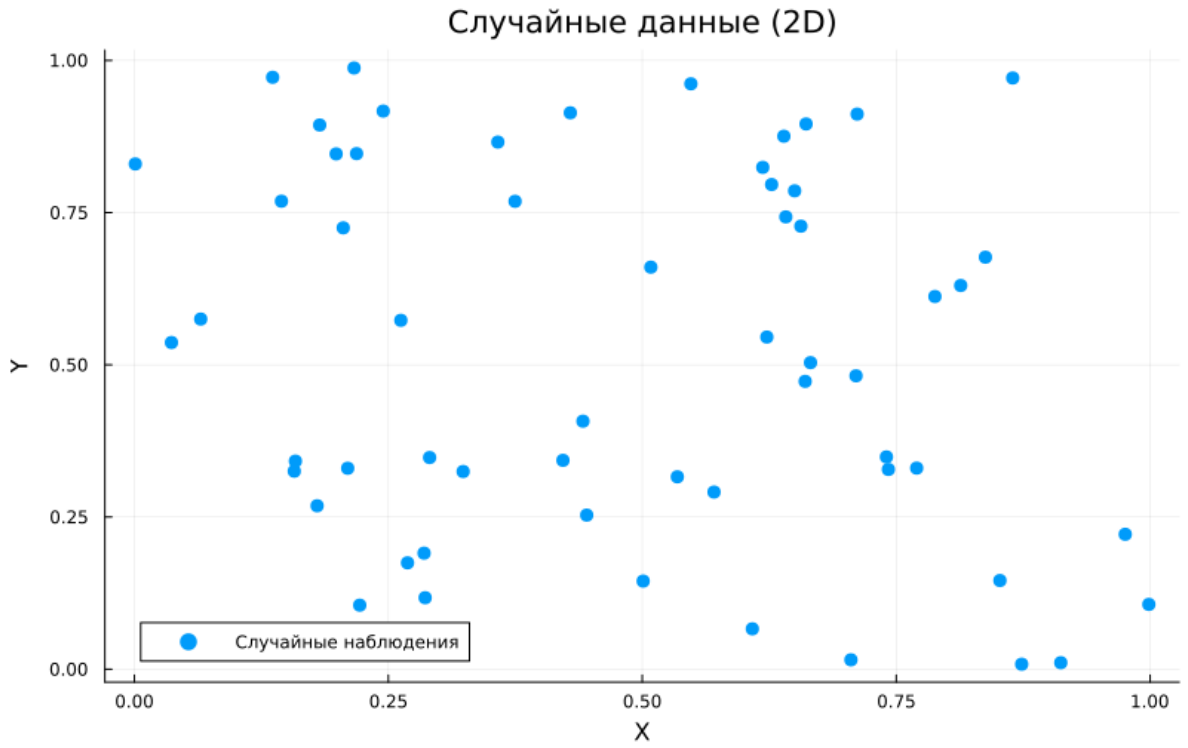


Случайные данные на плоскости

[53]:

```
Random.seed!(7)
x7, y7 = rand(60), rand(60)
scatter(x7, y7, label="Случайные наблюдения",
        title="Случайные данные (2D)", xlabel="X", ylabel="Y",
        markersize=5, markerstrokewidth=0)
```

[53]:

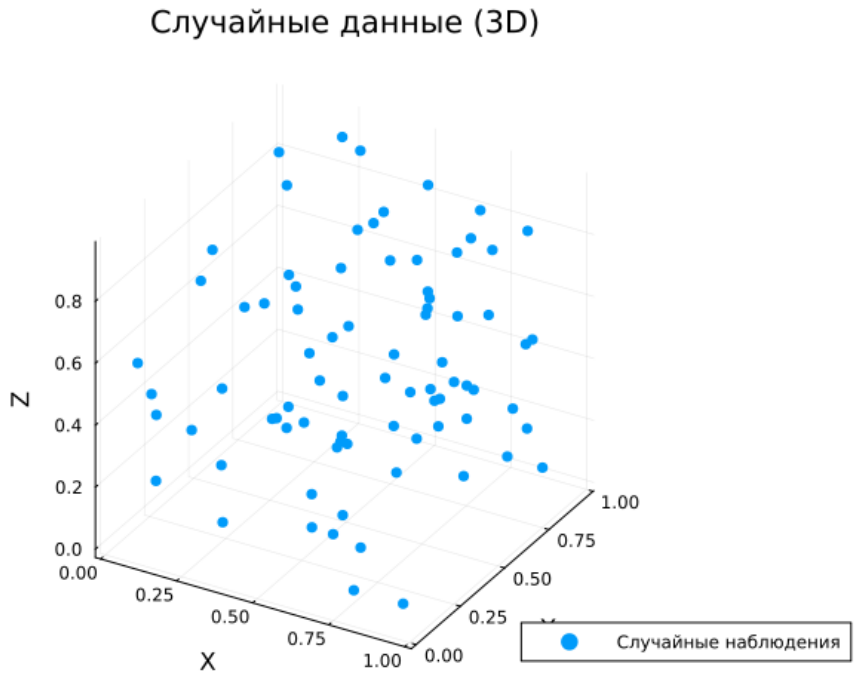


Случайные данные в трёхмерном пространстве

[55]:

```
Random.seed!(8)
x8, y8, z8 = rand(80), rand(80), rand(80)
scatter(x8, y8, z8, label="Случайные наблюдения",
        title="Случайные данные (3D)", xlabel="X", ylabel="Y", zlabel="Z",
        markersize=4, markerstrokewidth=0)
```

[55]:

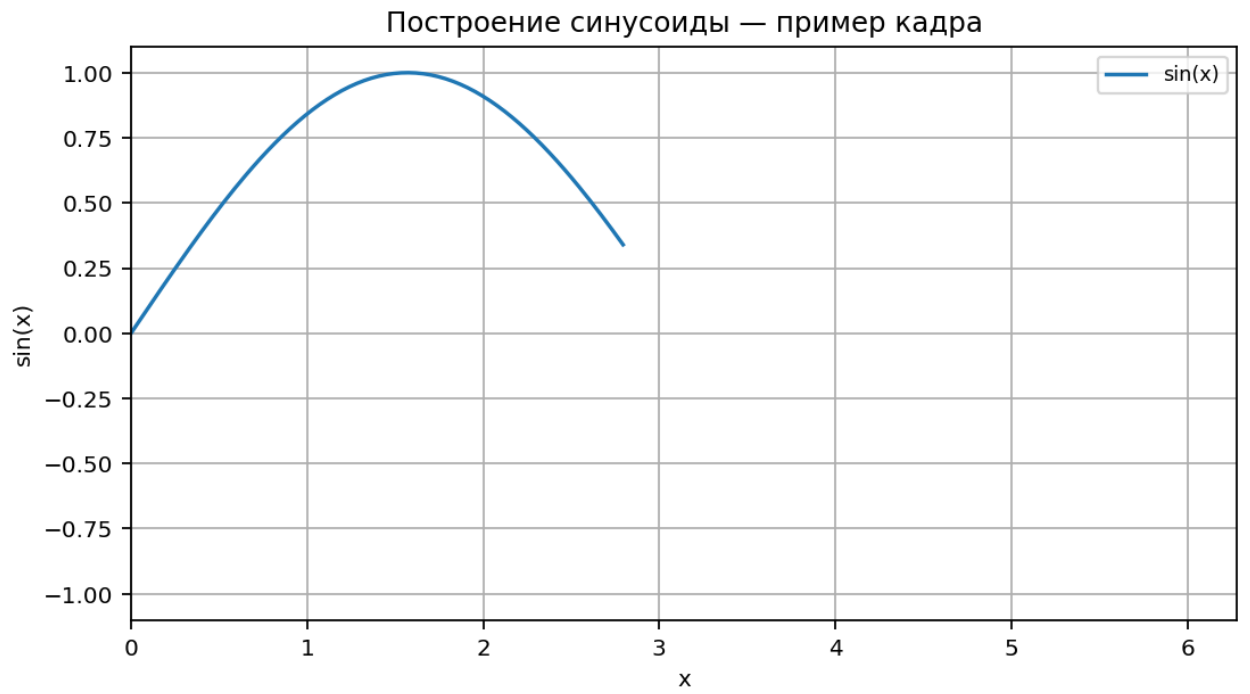


Пример кадра анимации построения синусоиды

[57]:

```
x9 = collect(range(0, 2π, length=300))
anim_sin = @animate for last_index in 2:5:length(x9)
    plot(x9[1:last_index], sin.(x9[1:last_index]),
         xlims=(0,2π), ylims=(-1.1,1.1),
         title="Построение синусоиды",
         xlabel="x", ylabel="sin(x)", label="sin(x)", color=:blue)
end
gif(anim_sin, "sine_animation.gif", fps=20)
println("Сохранено: sine_animation.gif")
```

[57]:



Гипоциклоиды при разных значениях k

[59]:

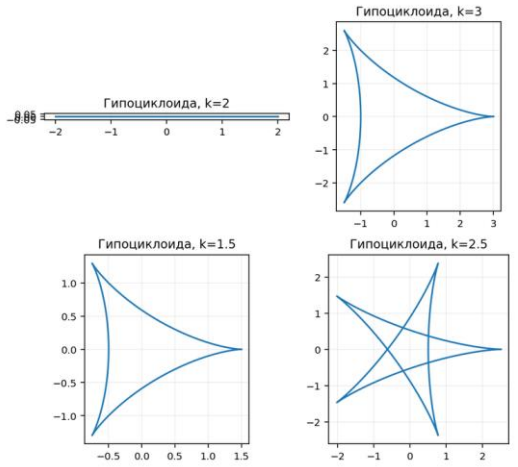
```
function hypo_xy(k; r=1.0, n=240)
    q = denominator(rationalize(k))
    t = range(0, 2π*q, length=n)
    x = r*(k-1).*cos.(t) .+ r.*cos.((k-1).*t)
    y = r*(k-1).*sin.(t) .- r.*sin.((k-1).*t)
    return collect(t), x, y
end

function epi_xy(k; r=1.0, n=240)
    q = denominator(rationalize(k))
    t = range(0, 2π*q, length=n)
    x = r*(k+1).*cos.(t) .- r.*cos.((k+1).*t)
    y = r*(k+1).*sin.(t) .- r.*sin.((k+1).*t)
    return collect(t), x, y
end

function animate_curve(kind, k, filename; n=180)
    t, x, y = kind == :hypo ? hypo_xy(k; n=n) : epi_xy(k; n=n)
    title_text = kind == :hypo ? "Гипоциклоида, k=$k" : "Эпициклоида, k=$k"
    anim = @animate for i in 2:length(t)
        plot(x[1:i], y[1:i], aspect_ratio=:equal,
             xlims=(-2.2*(k+1), 2.2*(k+1)),
             ylims=(-2.2*(k+1), 2.2*(k+1)),
             title=title_text, xlabel="x", ylabel="y",
             label="Траектория", color=:blue, linewidth=2)
        scatter!([x[i]], [y[i]], label="Движущаяся точка",
                 color=:red, markersize=4)
    end
    gif(anim, filename, fps=20)
    println("Сохранено: ", filename)
end

k_values = [2, 3, 3//2, 5//2]
for k in k_values
    animate_curve(:hypo, float(k), "hypocycloid_k_$(replace(string(k), "/" => "_")).gif")
end
```

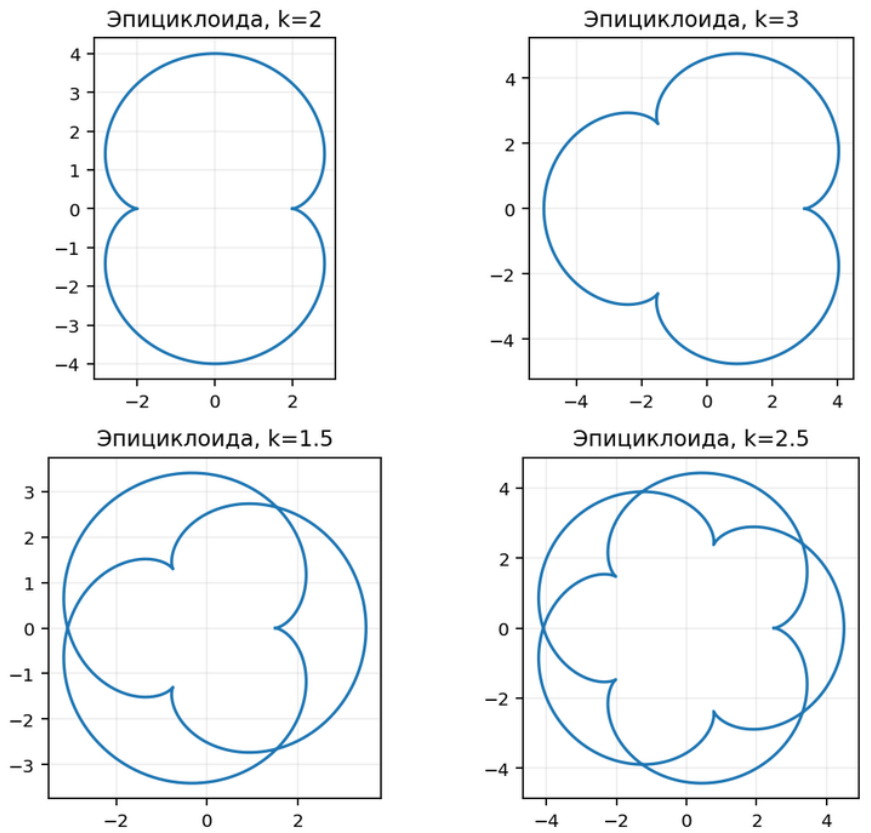
[59]:



Эпициклоиды при разных значениях k

[60]:
```
for k in k_values
    animate_curve(:epi, float(k), "epicycloid_k_$(replace(string(k), "/" => "_")).gif")
end
```

[60]:



Вывод

В ходе лабораторной работы освоены основные возможности библиотеки Plots.jl для построения и оформления графиков на языке Julia. Повторены линейные и точечные графики, аппроксимация, графики с двумя осями ординат, полярные и параметрические кривые, поверхности, контурные линии, векторные поля, гистограммы и графики погрешностей.

Выполнены задания самостоятельной работы: построены различные типы графиков функции синуса, применены разные стили линий, оформлены графики функций $\pi x^2 \ln(x)$ и $x^3 - 3x$, сравнены варианты отображения двух функций на одной и двух осях Y. Также визуализированы экспериментальные и случайные данные и подготовлены анимации синусоиды, гипоциклоид и эпициклоид.

Получены практические навыки визуализации математических функций и данных в JupyterLab с использованием Julia и Plots.jl.